CORDEX-ML-Bench Scorecard · RMSE | Max Temperature (tasmax)

ESD

Cross-validation / Extrapolation

	RMSE	Mean Bias	TXx	Lag-1	RALSD	PR-T	IAV	Rank
Generative Models								
RCMGEM-mv-orog	1.13 / 1.40	0.13 / 0.38	0.37 / 0.79	0.024 / 0.034	0.049 / 0.19	0.019 / 0.024	0.13 / 0.14	1 / 1
EnScale-linex	1.37 / 1.57	0.18 / 0.48	0.74 / 1.01	0.031 / 0.032	1.72 / 1.69	0.023 / 0.046	0.15 / 0.15	5 / 3
FlowMatching-v1	1.28 / 1.69	0.36 / 0.66	0.65 / 1.98	0.029 / 0.047	0.53 / 0.51	0.034 / 0.031	0.14 / 0.19	7 / 4
FlowMatching-v1-orog	1.33 / 1.67	0.40 / 0.57	0.83 / 1.68	0.037 / 0.050	0.33 / 0.39	0.034 / 0.042	0.15 / 0.20	18 / 5
RCMFlow-orog	1.21 / 2.10	0.16 / 1.31	0.63 / 2.36	0.018 / 0.027	0.35 / 0.69	0.022 / 0.030	0.19 / 0.52	2 / 15
UiBCorrDiff-orog	1.23 / 1.67	0.38 / 0.70	0.87 / 1.92	0.011 / 0.023	5.14 / 5.54	0.047 / 0.052	0.13 / 0.21	12 / 11
ParamDiffusion-orog	1.35 / 1.84	0.35 / 0.82	1.31 / 2.52	0.018 / 0.028	1.90 / 5.50	0.030 / 0.034	0.13 / 0.23	14 / 14
ResGAN-v2	1.51 / 2.05	0.16 / 0.67	0.74 / 2.64	0.021 / 0.039	1.60 / 1.23	0.029 / 0.036	0.18 / 0.31	11 / 17
ResGAN-v2-orog	1.45 / 1.97	0.16 / 0.65	0.73 / 2.50	0.016 / 0.039	2.78 / 1.98	0.029 / 0.034	0.17 / 0.27	8 / 13
EnScale	1.42 / 1.93	0.14 / 0.89	0.83 / 1.37	0.031 / 0.042	1.46 / 2.73	0.029 / 0.047	0.16 / 0.29	10 / 20
EnScale-orog	1.42 / 1.93	0.14 / 0.89	0.77 / 1.29	0.032 / 0.043	2.15 / 3.32	0.031 / 0.049	0.16 / 0.29	15 / 22
ViT-IFCAv1	1.22 / 1.99	0.17 / 0.69	0.65 / 2.42	0.031 / 0.056	5.79 / 6.63	0.026 / 0.035	0.14 / 0.39	3 / 29
ViT-IFCAv1-orog	1.23 / 1.98	0.21 / 0.73	0.71 / 2.36	0.034 / 0.058	5.83 / 6.88	0.023 / 0.028	0.13 / 0.40	6 / 25
ResGAN	1.35 / 2.23	0.26 / 1.37	0.65 / 2.48	0.013 / 0.033	2.44 / 1.63	0.027 / 0.031	0.20 / 0.50	9 / 27
ResGAN-orog	1.34 / 2.24	0.29 / 1.41	1.07 / 3.04	0.014 / 0.030	0.85 / 0.49	0.025 / 0.031	0.21 / 0.49	13 / 24
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	2.47 / 2.88	2.08 / 2.52	3.12 / 3.93	0.024 / 0.015	0.54 / 0.84	0.049 / 0.038	0.16 / 0.20	33 / 19
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	2.52 / 2.92	2.12 / 2.55	3.07 / 3.90	0.023 / 0.016	0.57 / 0.75	0.049 / 0.038	0.16 / 0.21	32 / 21
spaGAN	3.14 / 3.82	2.29 / 2.68	2.61 / 4.36	0.013 / 0.040	3.46 / 4.73	0.039 / 0.038	0.19 / 0.43	35 / 37
spaGAN-orog	3.13 / 3.72	2.27 / 2.69	2.49 / 4.33	0.011 / 0.024	3.39 / 4.54	0.043 / 0.043	0.20 / 0.42	34 / 35
Deterministic Models								
GNN4CD-orog	1.48 / 1.84	0.30 / 0.60	1.16 / 2.39	0.024 / 0.023	8.63 / 7.69	0.038 / 0.043	0.12 / 0.18	28 / 8
DetUNet	1.28 / 2.16	0.27 / 1.36	0.92 / 2.89	0.013 / 0.024	5.49 / 3.98	0.028 / 0.033	0.20 / 0.49	16 / 28
DetUNet-orog	1.27 / 2.19	0.29 / 1.41	1.38 / 3.42	0.011 / 0.020	4.97 / 3.65	0.026 / 0.029	0.21 / 0.49	19 / 26
DetUNet-v2	1.43 / 1.99	0.15 / 0.66	1.15 / 3.16	0.014 / 0.027	5.59 / 3.98	0.032 / 0.039	0.18 / 0.29	21 / 18
DetUNet-v2-orog	1.34 / 1.87	0.17 / 0.61	0.73 / 2.65	0.013 / 0.031	4.89 / 3.24	0.028 / 0.033	0.17 / 0.26	4 / 9
ParamUNET	1.31 / 1.71	0.44 / 0.71	1.15 / 2.60	0.015 / 0.023	14.6 / 13.1	0.040 / 0.048	0.13 / 0.20	24 / 16
CNRM-UNeT	1.32 / 1.93	0.26 / 1.10	0.89 / 2.60	0.012 / 0.022	15.7 / 18.1	0.038 / 0.039	0.19 / 0.37	22 / 23
XGBoost_IDL	1.31 / 1.85	0.13 / 0.57	1.12 / 4.02	0.017 / 0.021	12.2 / 16.4	0.062 / 0.20	0.16 / 0.30	23 / 30
DeepESD-IFCAv1	1.50 / 2.55	0.22 / 1.34	0.93 / 2.21	0.022 / 0.041	6.41 / 7.61	0.044 / 0.042	0.15 / 0.78	26 / 34
DeepESD-IFCAv1-orog	1.37 / 1.58	0.19 / 0.46	0.83 / 0.97	0.021 / 0.019	3.60 / 2.24	0.047 / 0.043	0.13 / 0.15	17 / 2
Rossby-UNet	1.41 / 2.54	0.16 / 1.54	1.07 / 4.17	0.022 / 0.035	2.30 / 1.39	0.051 / 0.070	0.20 / 0.78	27 / 36
Rossby-UNet-orog	1.36 / 2.34	0.17 / 1.28	0.91 / 3.42	0.020 / 0.029	2.27 / 0.96	0.048 / 0.067	0.19 / 0.67	20 / 33
DeepSensor	2.15 / 2.30	1.11 / 1.16	2.37 / 2.67	0.031 / 0.028	157 / 160	0.086 / 0.097	0.12 / 0.11	38 / 31
DeepSensor-orog	1.50 / 1.65	0.44 / 0.47	1.10 / 1.52	0.029 / 0.033	94.3 / 93.9	0.064 / 0.088	0.11 / 0.11	31 / 12
Prithvi-UNet	1.93 / 2.18	1.04 / 1.16	2.24 / 2.88	0.032 / 0.039	79.2 / 81.1	0.050 / 0.055	0.14 / 0.20	39 / 32
Prithvi-UNet-orog	1.38 / 1.63	0.49 / 0.69	0.94 / 1.69	0.020 / 0.023	40.9 / 44.0	0.034 / 0.040	0.13 / 0.17	25 / 7
DeepESDcrps_IFCAv2	2.22 / 3.26	0.29 / 1.58	5.70 / 7.40	0.38 / 0.29	35.2 / 34.5	0.044 / 0.049	0.12 / 0.75	36 / 38
DeepESDcrps_IFCAv2-orog	1.57 / 1.85	0.27 / 0.69	1.14 / 1.88	0.085 / 0.064	2.27 / 1.47	0.034 / 0.033	0.16 / 0.23	29 / 10
ANN	1.91 / 6.18	0.19 / 1.52	1.98 / 20.1	0.041 / 0.047	4.28 / 6.96	0.086 / 0.081	0.18 / 1.41	37 / 39
ANN-orog	1.58 / 1.83	0.16 / 0.52	1.08 / 1.48	0.028 / 0.025	3.61 / 1.94	0.068 / 0.081	0.17 / 0.18	30 / 6
DeepESD_IDL	8.91 / 9.09	2.10 / 3.12	7.48 / 6.01	0.45 / 0.42	10.1 / 11.6	0.071 / 0.078	0.41 / 0.57	40 / 40

Emulator Hist-Future

Cross-validation / Interpolation

	RMSE	Mean Bias	TXx	Lag-1	RALSD	PR-T	IAV	Rank
Generative Models								
RCMGEM-mv-orog	1.08 / 1.10	0.094 / 0.12	0.62 / 0.66	0.033 / 0.031	0.074 / 0.077	0.015 / 0.013	0.11 / 0.091	2 / 2
EnScale-linex	1.32 / 1.36	0.13 / 0.15	0.86 / 0.91	0.034 / 0.030	2.45 / 2.19	0.024 / 0.023	0.13 / 0.11	10 / 13
FlowMatching-v1	1.22 / 1.26	0.33 / 0.38	0.65 / 0.65	0.032 / 0.028	0.24 / 0.27	0.025 / 0.026	0.11 / 0.091	5 / 7
FlowMatching-v1-orog	1.24 / 1.26	0.33 / 0.32	0.61 / 0.69	0.034 / 0.031	0.35 / 0.34	0.026 / 0.026	0.12 / 0.099	7 / 10
RCMFlow-orog	1.67 / 1.39	1.08 / 0.69	1.67 / 1.26	0.026 / 0.022	0.58 / 0.55	0.023 / 0.019	0.14 / 0.14	25 / 25
UiBCorrDiff-orog	1.19 / 1.22	0.40 / 0.41	1.17 / 1.07	0.015 / 0.013	0.90 / 2.11	0.064 / 0.069	0.12 / 0.100	12 / 16
ParamDiffusion-orog	1.17 / 1.21	0.095 / 0.10	0.41 / 0.43	0.009 / 0.010	0.96 / 0.82	0.017 / 0.018	0.12 / 0.092	1 / 1
ResGAN-v2	1.47 / 1.45	0.35 / 0.27	0.85 / 0.87	0.029 / 0.027	2.29 / 1.58	0.027 / 0.024	0.14 / 0.12	22 / 19
ResGAN-v2-orog	1.47 / 1.43	0.40 / 0.29	0.91 / 0.94	0.030 / 0.027	1.11 / 0.68	0.028 / 0.024	0.14 / 0.11	23 / 23
EnScale	1.36 / 1.41	0.16 / 0.17	0.87 / 0.98	0.034 / 0.032	1.44 / 1.61	0.029 / 0.029	0.14 / 0.11	16 / 22
EnScale-orog	1.37 / 1.41	0.16 / 0.17	0.87 / 0.93	0.036 / 0.033	2.22 / 2.37	0.030 / 0.031	0.14 / 0.11	20 / 27
ViT-IFCAv1	1.17 / 1.21	0.22 / 0.25	0.71 / 0.82	0.025 / 0.023	4.96 / 4.73	0.021 / 0.021	0.12 / 0.095	6 / 6
ViT-IFCAv1-orog	1.17 / 1.20	0.22 / 0.22	0.78 / 0.84	0.027 / 0.025	5.55 / 5.21	0.023 / 0.021	0.12 / 0.099	8 / 8
ResGAN	1.63 / 1.40	0.90 / 0.49	1.28 / 0.88	0.025 / 0.022	0.67 / 0.32	0.027 / 0.022	0.17 / 0.15	26 / 21
ResGAN-orog	1.66 / 1.38	0.95 / 0.51	1.27 / 0.83	0.026 / 0.021	0.74 / 0.59	0.028 / 0.022	0.16 / 0.15	27 / 18
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	1.20 / 1.24	0.26 / 0.28	0.58 / 0.66	0.013 / 0.011	0.80 / 0.61	0.038 / 0.035	0.100 / 0.085	4 / 3
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	1.23 / 1.28	0.27 / 0.29	0.60 / 0.64	0.013 / 0.011	0.55 / 0.60	0.037 / 0.035	0.099 / 0.083	3 / 4
spaGAN	3.16 / 3.13	2.42 / 2.32	2.50 / 2.58	0.015 / 0.017	2.98 / 3.46	0.033 / 0.032	0.18 / 0.14	35 / 34
spaGAN-orog	3.02 / 3.03	2.24 / 2.16	2.23 / 2.49	0.011 / 0.011	3.23 / 3.60	0.039 / 0.034	0.17 / 0.11	34 / 30
Deterministic Models								
GNN4CD-orog	1.42 / 1.47	0.34 / 0.32	0.89 / 0.96	0.021 / 0.022	8.04 / 7.70	0.039 / 0.035	0.10 / 0.099	24 / 29
DetUNet	1.56 / 1.32	0.89 / 0.48	1.00 / 0.68	0.015 / 0.014	7.03 / 5.52	0.034 / 0.025	0.17 / 0.15	29 / 24
DetUNet-orog	1.61 / 1.31	0.97 / 0.52	1.00 / 0.60	0.016 / 0.013	4.84 / 3.72	0.032 / 0.025	0.16 / 0.15	28 / 15
DetUNet-v2	1.38 / 1.34	0.34 / 0.26	0.66 / 0.65	0.018 / 0.018	7.68 / 5.70	0.033 / 0.027	0.14 / 0.12	21 / 17
DetUNet-v2-orog	1.36 / 1.32	0.38 / 0.28	0.64 / 0.63	0.018 / 0.017	7.25 / 5.48	0.030 / 0.025	0.14 / 0.11	15 / 11
ParamUNET	1.22 / 1.27	0.33 / 0.33	0.89 / 1.03	0.015 / 0.017	17.4 / 16.1	0.037 / 0.037	0.13 / 0.10	18 / 28
CNRM-UNeT	1.23 / 1.28	0.21 / 0.22	0.62 / 0.63	0.011 / 0.011	11.1 / 12.0	0.044 / 0.040	0.16 / 0.11	13 / 12
XGBoost_IDL	1.25 / 1.28	0.10 / 0.14	0.68 / 0.69	0.016 / 0.017	12.3 / 12.6	0.056 / 0.052	0.15 / 0.12	19 / 20
DeepESD-IFCAv1	1.39 / 1.42	0.21 / 0.25	0.84 / 0.86	0.028 / 0.029	4.73 / 4.63	0.032 / 0.029	0.13 / 0.11	17 / 26
DeepESD-IFCAv1-orog	1.35 / 1.37	0.26 / 0.23	0.84 / 0.85	0.021 / 0.020	4.01 / 3.69	0.036 / 0.031	0.13 / 0.11	11 / 14
Rossby-UNet	1.27 / 1.34	0.15 / 0.13	0.75 / 0.69	0.016 / 0.018	4.27 / 3.14	0.040 / 0.039	0.15 / 0.067	14 / 9
Rossby-UNet-orog	1.21 / 1.28	0.14 / 0.15	0.69 / 0.66	0.014 / 0.016	4.24 / 3.11	0.038 / 0.037	0.15 / 0.071	9 / 5
DeepSensor	1.91 / 1.98	0.85 / 0.89	1.85 / 1.96	0.026 / 0.025	146 / 149	0.085 / 0.081	0.14 / 0.11	39 / 38
DeepSensor-orog	1.49 / 1.67	0.45 / 0.48	0.96 / 2.03	0.027 / 0.035	109 / 113	0.062 / 0.076	0.12 / 0.11	33 / 39
Prithvi-UNet	3.05 / 3.06	1.99 / 1.93	3.79 / 4.13	0.025 / 0.023	34.5 / 35.0	0.041 / 0.038	0.11 / 0.10	37 / 36
Prithvi-UNet-orog	2.19 / 2.23	1.13 / 1.14	2.18 / 2.28	0.017 / 0.018	24.7 / 26.0	0.031 / 0.029	0.11 / 0.10	30 / 32
DeepESDcrps_IFCAv2	1.66 / 1.71	0.33 / 0.35	1.87 / 2.08	0.13 / 0.11	12.8 / 12.5	0.038 / 0.038	0.14 / 0.095	36 / 35
DeepESDcrps_IFCAv2-orog	1.53 / 1.55	0.33 / 0.28	1.34 / 1.38	0.082 / 0.072	2.66 / 2.35	0.035 / 0.035	0.15 / 0.12	31 / 31
ANN	1.68 / 1.73	0.21 / 0.28	1.52 / 1.53	0.042 / 0.050	5.80 / 5.38	0.084 / 0.083	0.17 / 0.13	38 / 37
ANN-orog	1.49 / 1.55	0.22 / 0.26	1.23 / 1.28	0.028 / 0.028	4.67 / 4.18	0.061 / 0.062	0.16 / 0.13	32 / 33
DeepESD_IDL	6.86 / 7.41	1.29 / 1.52	5.24 / 5.08	0.42 / 0.39	9.90 / 10.0	0.072 / 0.071	0.28 / 0.21	40 / 40

Overall rank

1 (best) — 40 (worst)

Gold = best per metric · Rank across 40 models with data · RMSE = sqrt(mean(x^2))